

简述高精度磁法在地质找矿中的应用

张华利

(四川中科金岩物探工程有限公司, 四川 西昌 615000)

摘要: 磁法勘探是一种地球物理勘探方法, 指的是通过观测探测对象的磁性差异导致的磁异常情况来分析探测地区的地质构造特点和矿产资源分布。磁法勘探是一种发展最早、应用时间最久、应用范围最广的地球物理勘探方法, 如今这一技术已经非常成熟。本文首先简单介绍了高精度磁法数据处理技术, 然后结合地质找矿实例分析了该技术的应用方法。

关键词: 地质找矿; 高精度磁法数据处理; 应用

中图分类号: P631.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2020) 22-0067-2

A brief introduction to the application of high precision magnetic prospecting in geology

ZHANG Hua-li

Sichuan Zhongke Jinyan Geophysical Exploration Engineering Co., Ltd, Xichang 615000, China

Abstract: Magnetic exploration is a geophysical exploration method, which is to analyze the geological structure characteristics and mineral resources distribution of the exploration area by observing the magnetic anomalies caused by the magnetic differences of the detected objects. Magnetic exploration is a geophysical exploration method with the earliest development, the longest application time and the widest application range. Now this technology has been very mature. This paper first introduces the application of high-precision magnetic data processing technology.

Keywords: geological prospecting; high precision magnetic data processing; application

高精度磁法具有效率高、成本低、工作范围广、操作便捷、不受地域限制等一系列优势, 是地球物理勘探工作中不可或缺的重要手段。找矿找矿床的过程中, 高精度磁法通过寻找构造或者具有磁性的伴生矿物来实现间接找矿的目的, 精准的数据处理技术可以清晰、直观、准确的呈现找矿信息, 以提高作业效率。

1 高精度磁法数据处理技术简介

1.1 技术原理

地下的不同介质, 磁性也存在差异, 这种差异会引起磁场变化。磁法勘探正是以此为原理, 在地面观察地下的磁场变化来进行找矿的一种物理勘探技术。由于矿物赋存在地下的磁性的不同, 矿物的剩余磁性和感应磁性会受到一定的影响, 因此也促使其出现独立磁场并叠加于正常的磁场上。通过专业的找矿设备, 能够探测、感应到地面磁场表现出的异常特点, 继而判断此地有无矿物, 地质是否出现异常^[1]。高精度磁法数据处理技术的稳定性更好、精准度更高、自动化水平更高、受温度的影响更小, 根据《地面高精度磁测技术规程》中的定义, 高精度磁法勘探是指磁总误差 $\leq 5\text{nT}$ 的磁法勘测技术, 在磁性较弱的勘测目标或者隐伏磁性体中应用前景十分乐观。

1.2 数据采集和处理

户外施工中, 每结束一个工作日, 各个磁测组和日变组的操作人员都要把当日获得的原始资料交给微机操作员, 确认无误后双方办理交接手续。微机机会自动完成数据的处理与计算, 并分析野外获得的 ΔT 数据, 最终通过计算把数据生成图件形式。

1.3 技术优势

1.3.1 推断磁性异常

矿区的地形地貌、地质特点会因温湿度、气候、天气等因素而发生变化, 从而影响矿区的磁性, 表现出磁异常现象, 影响找矿工作的开展^[2]。运用高精度磁法勘探能够准确推断、分析磁异常, 降低勘探失误差。

1.3.2 寻找共生矿

高精度磁法在寻找和磁性矿物共同的金属矿中具有极高的应用价值, 高精度磁法可以根据矿石本身特有的“同性相吸、异性相斥”的特点来判断矿区的磁性含量, 迅速、准确的获得共生金属矿的信息, 极大的节约了时间、人力、物力、财力成本。

1.3.3 提高找矿效率

各矿区的磁性不同, 矿区的磁场强, 勘探相对容易, 反之则会增加勘探难度, 这就是传统磁法勘探技术受限的主要原因。运用高精度磁法勘探技术, 可以根据各矿区的磁性差异来明确地质勘探范围, 提高找矿效率与采矿安全性。

1.3.4 准确查找铁矿的分布范围

根据磁、铁相吸原理, 高精度磁法在应用过程中会和铁矿发生反应, 迅速明确铁矿的分布地区, 提高铁矿开采效率。

1.3.5 准确划分构造格架

运用高精度磁法勘探技术, 能够准确的划分基低构造、断裂构造的格架, 避免这两种构造格架相互连接, 以便维持岩石的规律性, 避免勘探人员分析错误, 为勘探工作的开展奠定了良好基础。

2 地质找矿中高精度磁法勘探的应用

2.1 在玄武岩地区找矿中的应用

玄武岩地区分布着多条EW、NE、NW方向发育明显的断裂带。由此可以判断出该区域气候条件差、出现低温时间较长。为了提高找矿效率, 应用高精度磁法勘探, 避免环境因素给找矿造成的不便。而且该地区的地形地貌比较复杂,

收稿日期: 2020-11

作者简介: 张华利, 男, 生于1986年, 贵州纳雍穿青人, 本科, 工程师, 研究方向: 物探找矿、工程物探、建筑地基及岩土工程检测。

分布着多种类型的矿石,高精度磁法可以更加全面的了解矿石的分布情况。

2.1.1 准备工作

(1)布设测网:勘探地区的所有作业点全部采用GPS定位,测试前校对GPS的精度。GPS的实际测量与理论测点之间的数据误差控制在5m以内,平面坐标误差控制在15m以内。

(2)实际勘查中设置测量点:用划分单元的方式将测量位置进行区分,分别进行两次读数,该方法是闭合基点的方案,主要特点为测量精度较高。磁会受到电、磁、金属物的影响,所以要坚决杜绝工作人员携带以上物品,保证测量的准确性。

(3)对地质找矿区域内的测量数据进行收集:设置多个测量位置,T表示地质测量参数,负责勘测人员需在每日固定时间将所设置的测量位置的数据收集起来并进行汇总,保证数据采集时间控制在10s左右。

(4)检查测试数据:本工程共有8532个物探点,其中558个点场值和坐标为了减少误差经过了反复检测。计算方法选择的是均方误差法,以提高异常区的观测质量。用Z表示检查观测值,用Z'表示原始观测值,用s表示差值,相对误差的计算公式为:

$$\eta_i = \frac{\delta_i}{Z_a + Z'_a} \times 100\% \quad (1)$$

异常区平均相对误差的计算公式如下:

$$\bar{\eta} = \frac{\sum \eta_i}{n} \quad (2)$$

公式②中的n表示异常区的观测指数,计算结果代表了数据的统计结果。

2.1.2 检测方法

选择CZM-3型号的质子磁力仪作为探测作业设备,手动采样周期4s/次,自动采样参数10s/次。探测过程中在玄武岩北东向和断裂北侧都发现了异常反应,范围在1.5km~1.8km区间段,异常反应强度为660nT~1550nT,最大值3670nT,曲线呈现复杂形态。岩石对磁有着不同的类型,根据岩石种类分为两类,即中等强度磁性的矿石和弱磁性的矿石。采用高精度磁法进行地质找矿,其实是依据矿石对磁所产生的反应来进行测量的,从测量仪器显示的数据可以判断出矿石岩性反应情况,根据勘测结果,将地质矿物分布情况绘制成图。

2.2 在热水东铁矿预查中的应用

该矿区处于秦祁昆地层区、祁连—北秦岭地层分区、中祁连山、北祁连山小区。矿区内的地层发育从古代到第四纪都有分布,以早、中元古代、古生代的地层为主,其次是中生代地层。该地区的磁参数测定结果见表1。

2.2.1 矿体的磁场特点

预查区的中北部出现C30-1磁异常,异常表现为椭球状一串珠状,主要呈北西南东向展布,异常长度1410m左右、宽度420m~1100m,面积1.07km²,异常正负伴生,正异常的最高值为2900nT,通常在541nT~2200nT范围内,

负异常的最小值是-3670nT,通常在-496nT~-175nT范围内。矿体磁异常所呈现特点为北侧较陡,南侧较缓,判断磁性矿体出露形状为南西向倾^[3]。矿体的磁异常范围展现出的地层为早奥陶世阴沟群地层第三岩性段,所含矿层的碎屑岩段(O₁Y₁^{a-3}),岩性主要以蚀变安山岩、泥钙质板岩、板岩、灰岩为主。工作区发现岩体和推断磁异常体的产状相一致,但矿体规模不大,因此推断引起高磁异常的地质体是出露铁矿向地下的延伸,围绕磁异常区域布设了三条(44、48、52线)1/2千地磁剖面,用来调查、证实磁异常的实际形态。推测磁异常的矿体呈现的产状相同,矿体出露规模较小,所以推测出

表1 热水东地区岩石磁参数统计结果

岩性	块数	磁化率几何平均值k (10 ⁻⁶ × 4π · SI)	剩磁几何平均值 J _r (10 ⁻³ A/m)	Q值
磁铁矿	40	29352.44	78127.77	4.95
含磁铁矿的板岩和灰岩	32	4071.13	17856.22	8.15
超基性岩	44	1861.37	3304.79	3.30
黑色/灰黑色板岩	21	233.49	324.54	2.58
泥质板岩	8	228.94	294.49	2.39
凝灰岩	14	159.78	39.78	0.46
灰色/灰绿色板岩	21	105.93	91.39	1.60
安山质玄武岩	11	105.42	91.12	1.61
角砾岩、硅质岩等岩性	308	< 100	< 90	< 1

2.2.2 剖面反演

经过平面等值线延拓处理后,明确了磁异常底部的埋深为400m,磁铁矿石的平均磁化强度取值30000 × 10⁻³A/m,围岩的磁性可忽略不计,浅部埋深90m。在GeoIPAS软件中对矿体的剖面反演情况进行模拟,设计出剖面反演模型,可根据实际情况调整其中各个参数。实际所测得的平面等值线与理论曲线大致相同时,剖面反演模型为矿体剖面理论模型。

沿剖面方向推断有三个磁铁矿矿体。1号磁铁矿矿体对应南部磁异常,宽100m,异常值-560nT~570nT。磁异常曲线陡峭,相对狭窄。推测磁性体向南倾斜,顶板埋深约5m,铁矿体宽度7m,磁异常段出露岩性为泥质钙质板岩,发现磁铁矿^[4]。2号铁矿体倾向南倾,矿体的顶板埋深约90m,较厚,在进行开槽钻探过程中未见出露矿体,,转向深部地层进行钻探出现了2条矿体,钻探结果与反演结果一致,经勘查发现矿体最大厚度为44.57m,主矿体IV-2Fe厚度39.47m、IV-4Fe厚度5.1m。

3 结束语

综上所述,本文结合实际案例,综述了高精度磁法在玄武岩地区找矿、热水东铁矿预查中的应用情况,希望能给地质找矿工作提供参考。

参考文献

- [1] 叶臻.高精度磁法测量在庐江县矾山地区寻找隐伏矿的应用[J].中国金属通报,2020,(13):272-273.
- [2] 那晓勋,赵红瑞.高精度磁法在刚果(金)找铜钴矿的应用[J].西部资源,2019,(4):156,159.
- [3] 黄启霖.高精度磁法在柬埔寨王国贡布省速富县本库比铁矿的勘查效果[J].贵州地质,2019,36(04):352-358.
- [4] 邢春辉,张雅芳,王威,杜晓飞.高精度磁法在阿图什市萨色布拉克锌多金属矿化分布中应用[J].新疆有色金属,2019,42(05):54-57.